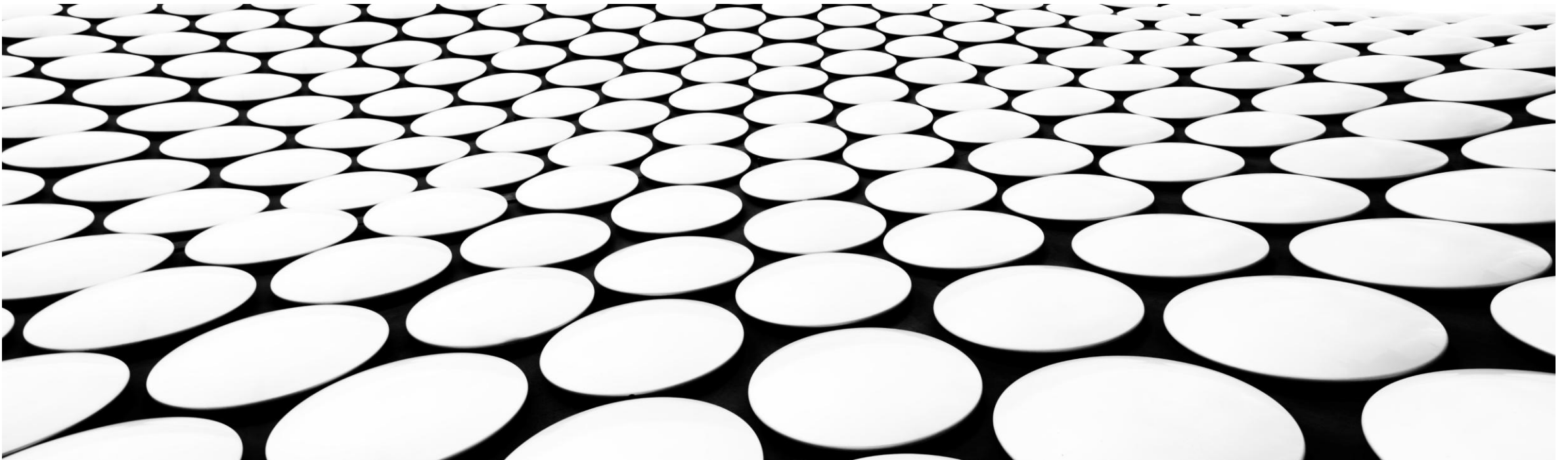


BASE DE DATOS DISTRIBUIDAS

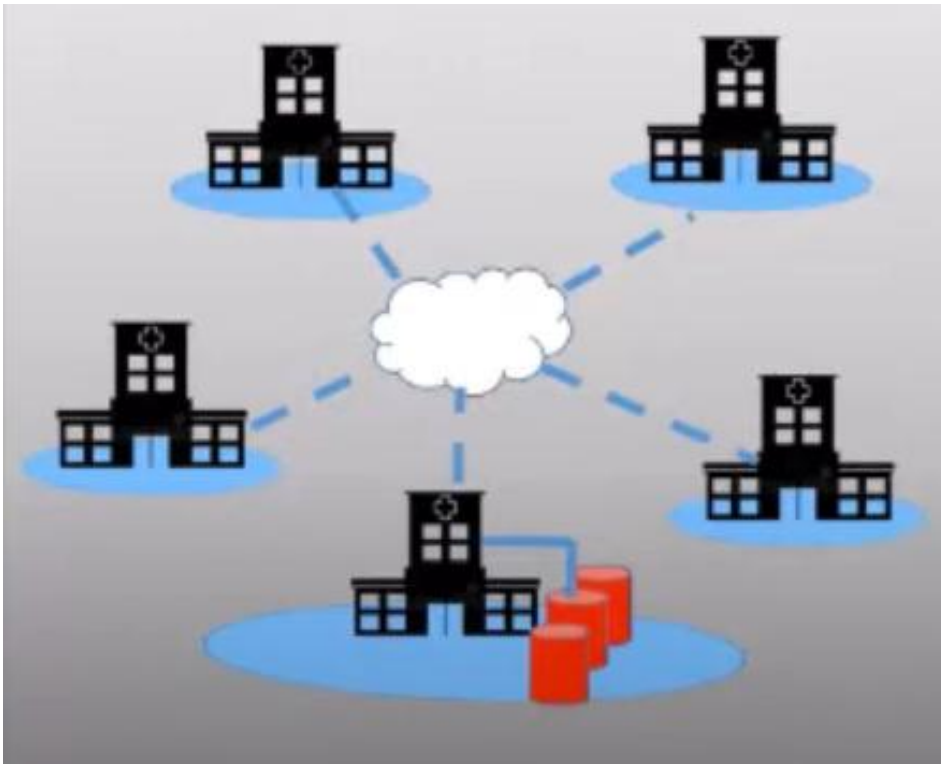
SIS-221

MSC. ING. CARMEN MARIN

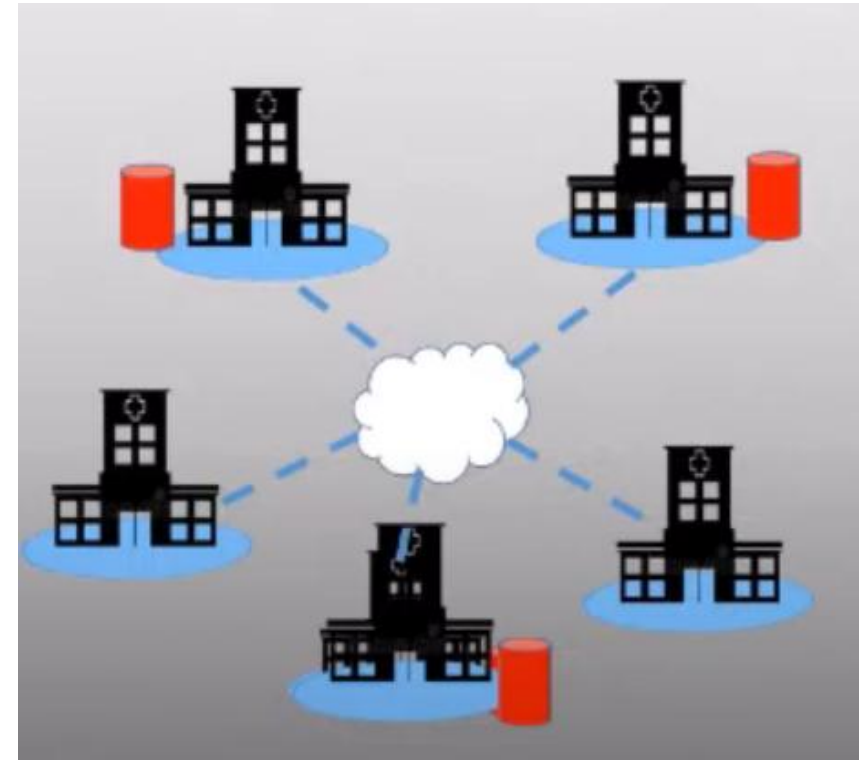


CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- Ventajas y Desventajas



■ Base de Datos Centralizada



■ Base de Datos Distribuida

DEFINICIÓN

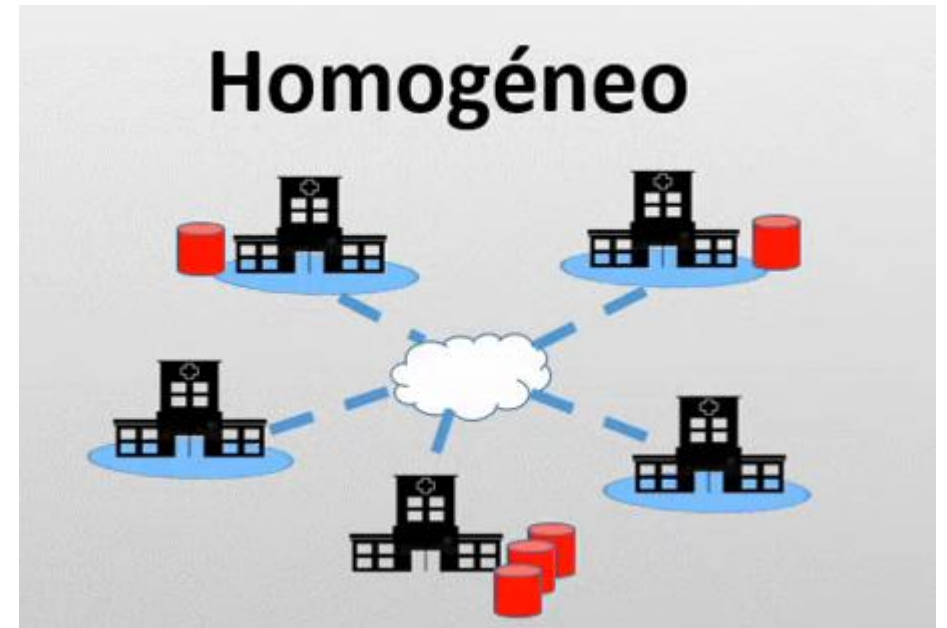
- Son sistemas de almacenamiento de datos que están distribuidos a lo largo de múltiples ubicaciones físicas o nodos interconectados.
- Permiten almacenar la información de manera segura en distintos puntos que actúan como nodos.
- Cada uno de estos puntos forma parte de una red de ordenadores conectados entre sí y con acceso a los datos y copia de los mismos en cada uno de ellos.

CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- Ventajas y Desventajas

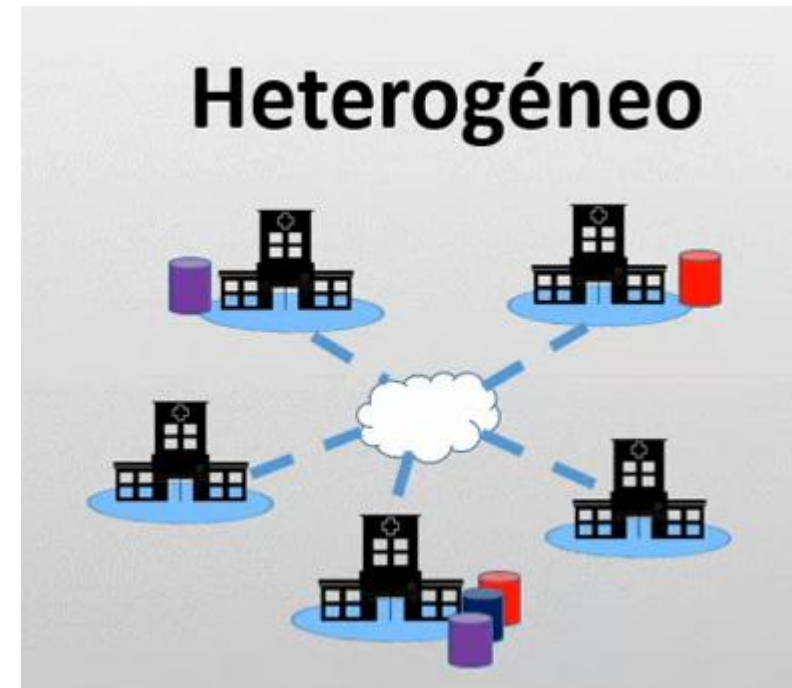
BASES DISTRIBUIDAS HOMOGENEAS

- El mismo software/esquema en todos los sitios, los datos son particionados/replicados entre los sitios.
- Objetivo: proveer la vista de una sola base de datos ocultando detalles de distribución.



BASE DE DATOS HETEROGÉNEA

- Diferentes software/esquema en los sitios.
- Objetivo: integrar distintas bases de datos para proveer una función útil.



CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- Ventajas y Desventajas



DATOS DUPLICADOS

- La replicación de datos se usa para crear instancias adicionales de datos en diferentes partes de la base de datos. Evita el tráfico excesivo porque se puede acceder a los datos idénticos localmente.
- Las actualizaciones pueden configurarse según la importancia de que la base de datos tenga los detalles correctos momento a momento (o durante cualquier período de tiempo).
- Este tipo de datos facilita el suministro de datos desde cualquier sección a cualquier otra sección de la base de datos más grande si los datos de la última sección se ven comprometidos por cualquier tipo de error.





DATOS FRAGMENTADOS HORIZONTALMENTE

- Esta categoría de distribución de datos implica el uso de claves primarias (cada una de las cuales se refiere a un registro en la base de datos).
- La fragmentación horizontal se usa comúnmente para situaciones en las que ubicaciones específicas de una empresa generalmente solo necesitan acceso a la base de datos correspondiente a su rama específica.



DATOS VERTICALMENTE FRAGMENTADOS

- Las copias de la clave primaria están disponibles dentro de cada sección de la base de datos (accesible para cada rama).
- Este tipo de formato funciona bien para situaciones en las que una sucursal de una empresa y la ubicación central interactúan con las mismas cuentas, pero quizás de diferentes maneras (como cambios en la información de contacto del cliente frente a cambios en las cifras financieras).



DATOS REORGANIZADOS

- La reorganización significa que los datos se han ajustado de una manera u otra, como es típico en las bases de datos de soporte de decisión. En algunos casos, hay dos sistemas distintos que manejan las transacciones y el soporte de decisiones.
- Si bien los sistemas de soporte de decisiones pueden ser más difíciles de mantener técnicamente, el procesamiento de transacciones en línea (OLTP) a menudo requiere una reconfiguración para permitir grandes cantidades de solicitudes.



DATOS DE ESQUEMA SEPARADO

- Divide la base de datos y el software utilizado para acceder a diferentes departamentos y situaciones, por ejemplo, datos de usuario frente a datos de productos. Por lo general, existe una superposición entre las diversas bases de datos dentro de este tipo de distribución.

CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- **Ventajas y Desventajas**



VENTAJAS

- **Mejora de la disponibilidad:** La distribución de datos entre múltiples nodos permite que la BD permanezca **disponible** incluso si uno o varios nodos fallan. Esto mejora la tolerancia a fallos y garantiza un acceso continuo a los datos.
- **Escalabilidad horizontal:** Pueden escalar horizontalmente agregando nuevos nodos al sistema, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos y una mayor carga de trabajo sin necesidad de actualizar el hardware existente.



VENTAJAS

- **Mejora del rendimiento:** Al distribuir los datos entre múltiples nodos, se pueden reducir los cuellos de botella de rendimiento y mejorar la velocidad de acceso a los datos, especialmente para usuarios ubicados en diferentes regiones geográficas.
- **Tolerancia a fallos:** La replicación de datos proporciona redundancia, lo que significa que si un nodo falla, los datos aún están disponibles en otros nodos. Esto mejora la tolerancia a fallos y garantiza la disponibilidad de los datos.
- **Flexibilidad geográfica:** Pueden distribuir los datos en diferentes ubicaciones geográficas, lo que puede reducir la latencia y mejorar la velocidad de acceso para los usuarios distribuidos en diferentes regiones.



DESVENTAJAS

- **Complejidad de implementación:** La implementación y gestión de una base de datos distribuida pueden ser más complejas que las bases de datos centralizadas. Requiere un diseño cuidadoso, configuración adecuada y monitoreo constante para garantizar un funcionamiento óptimo.
- **Consistencia y coherencia:** Mantener la consistencia de los datos distribuidos puede ser un desafío, especialmente en entornos donde múltiples usuarios pueden estar realizando modificaciones concurrentes en los mismos datos. Garantizar la coherencia de los datos en todo momento puede requerir el uso de técnicas de sincronización y coordinación, lo que puede afectar el rendimiento.



DESVENTAJAS

- **Costos adicionales:** La distribución de datos entre múltiples nodos puede requerir una infraestructura de red más compleja y costosa, así como una mayor capacidad de almacenamiento para la replicación de datos. Esto puede aumentar los costos de implementación y mantenimiento de la base de datos distribuida.
- **Seguridad:** La seguridad es fundamental en las bases de datos distribuidas para proteger los datos contra accesos no autorizados y garantizar la integridad de los datos distribuidos. La implementación de medidas de seguridad adecuadas puede ser más compleja en entornos distribuidos debido a la naturaleza dispersa de los datos.

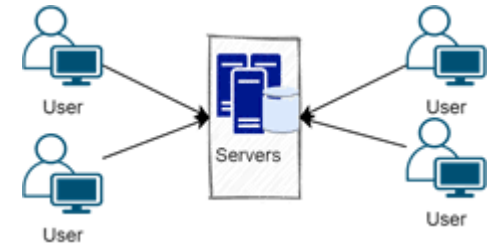
CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- Ventajas y Desventajas
- **Modelos de arquitectura lógica**
- Fragmentación

MODELOS DE ARQUITECTURA LÓGICA

A. Cliente - Servidor

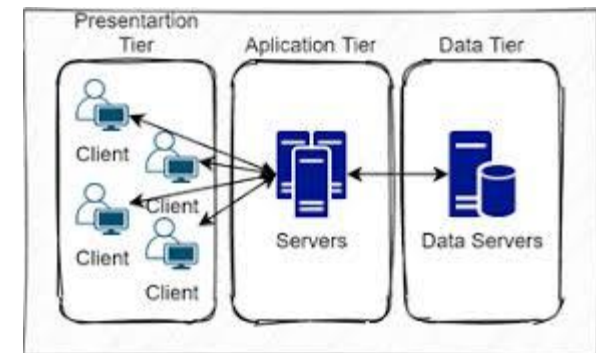
- Modelo clásico.
- Los clientes envían peticiones al servidor que almacena los datos.
- El servidor responde a consultas SQL.
- Puede haber múltiples clientes y uno o varios servidores.



MODELOS DE ARQUITECTURA LÓGICA

B. Multicapa (Three-Tier)

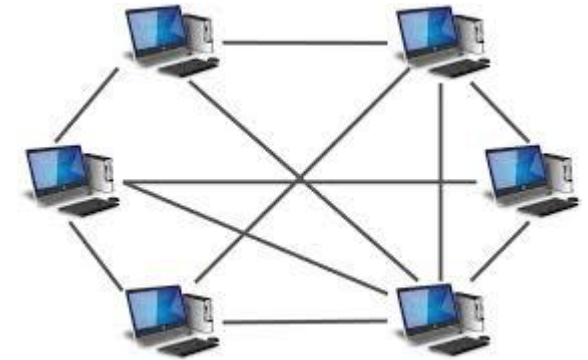
- Se separa la lógica de presentación, lógica de aplicación y acceso a datos.
- Arquitectura usada en aplicaciones web o empresariales modernas.



MODELOS DE ARQUITECTURA LÓGICA

C. Peer-to-Peer

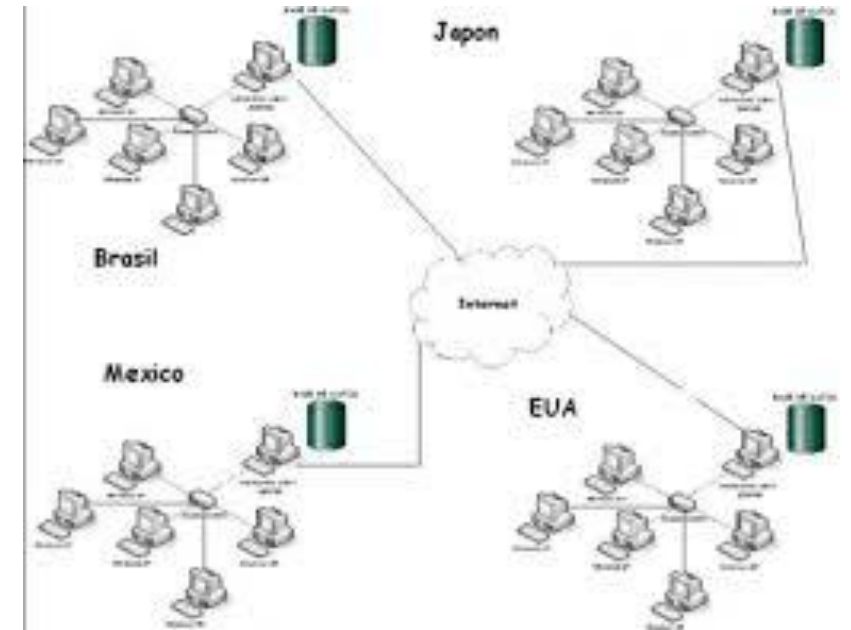
- Todos los nodos son iguales (no hay jerarquía).
- Cada nodo puede actuar como cliente y servidor.
- Muy útil en sistemas distribuidos grandes, como blockchain o redes de archivos.



MODELOS DE ARQUITECTURA LÓGICA

D. Federada o Multibase

- Cada nodo mantiene su **autonomía**, incluso puede ser independiente.
- Se unen mediante una capa federada que permite consultas globales.
- Común en grandes corporaciones que integran sistemas heredados.



CONTENIDO

- Definición
- Tipos
- Clasificaciones según réplica
- Ventajas y Desventajas
- Modelos de arquitectura lógica
- Fragmentación

FRAGMENTACIÓN

Fragmentación horizontal

Divide una tabla en filas (tuplas).
Cada fragmento tiene las mismas columnas.

```
-- Nodo 1: Clientes de EE.UU.  
SELECT *  
INTO Sales.Customer_USA  
FROM Sales.Customer  
WHERE CountryRegionCode = 'US';  
  
-- Nodo 2: Clientes de Canadá  
SELECT *  
INTO Sales.Customer_CAN  
FROM Sales.Customer  
WHERE CountryRegionCode = 'CA';
```

FRAGMENTACIÓN

Fragmentación vertical

Divide una tabla en columnas (atributos).
Cada fragmento debe incluir una clave primaria para mantener la relación.

```
-- Nodo 1: Información básica
SELECT BusinessEntityID, FirstName, LastName
INTO Person.Person_Basico
FROM Person.Person;

-- Nodo 2: Información de contacto
SELECT BusinessEntityID, EmailPromotion
INTO Person.Person_Contacto
FROM Person.Person;
```

FRAGMENTACIÓN

Fragmentación mixta o híbrida

Combinación de horizontal y vertical.

Muy usada en sistemas grandes y complejos.

```
-- Nodo 1: Clientes de EE.UU. solo con datos básicos
SELECT CustomerID, AccountNumber
INTO Sales.Customer_USA_Basico
FROM Sales.Customer c
WHERE c.TerritoryID = 1;

-- Nodo 2: Clientes de Canadá
SELECT CustomerID
INTO Sales.Customer_CAN_Contacto
FROM Sales.Customer c
WHERE c.TerritoryID = 2;
```

PRÁCTICA 11

- Crear dos contenedores SQL Server: sqlnode1 y sqlnode2
- Restaurar la DB de tu proyecto en uno o ambos nodos.
- Crear tablas fragmentadas.



Preguntas?